

Lst GI S5

GUIDE SIMULATEUR MOTOROLA 6809 :

ACHRAF AMELLAL
MARIA HABBOUBA
KAOUTAR BAITAR
ANOUAR BAHAFID

19/12/2023

Encadré par M. BENALLA

MOTOROLA 6809

Le Microprocesseur 6809 de Motorola Le 6809 est un microprocesseur 8 bits à architecture interne 16 bits.

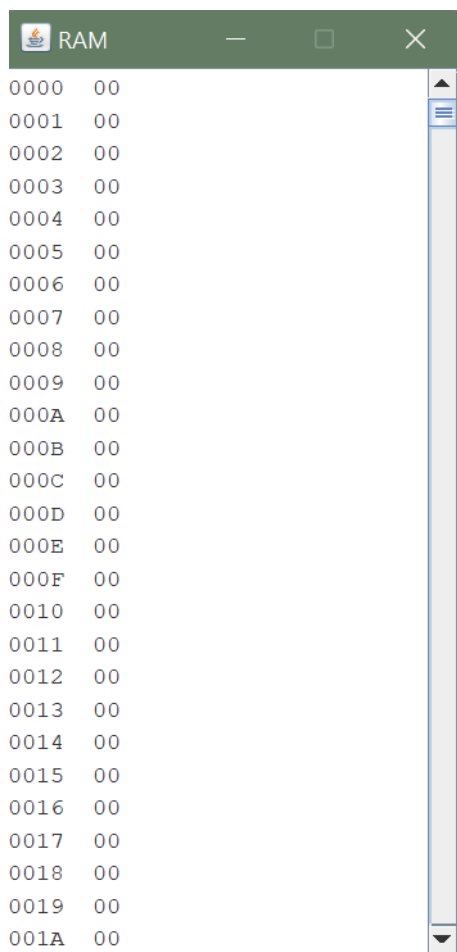
Il dispose de :

- ✓ 2 accumulateurs A et B de taille 8 bits
- ✓ 2 registres d'index X et Y qui en tant que pointeurs d'adresses ont une taille identique à celle du bus d'adresse soit 16 bits.
- ✓ 2 pointeurs de pile S et U, leur taille est de 16 bits.
- ✓ 1 registre d'état CC.

Le moto6809 place automatiquement l'adresse de la première instruction dans la case mémoire FC00 (ROM).

NB : Pour lancer ce programme, vous aurez besoin du JDK-21.

Fenêtre Ram :



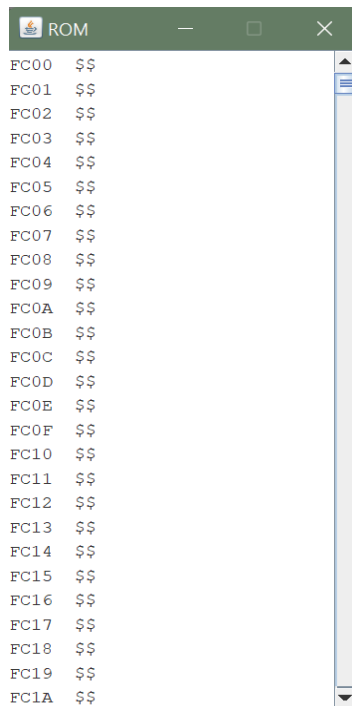
La fenêtre Ram affiche l'espace de mémoire vive et le contenu de chaque case mémoire.

L'adresse est représentée sur 16 bits à gauche

Le contenu de l'adresse sur la même ligne est représenté sur 8 bits à droite

La modification de ce contenu est possible a seule condition de ne pas faire de modification sur la case mémoire

Fenêtre ROM :



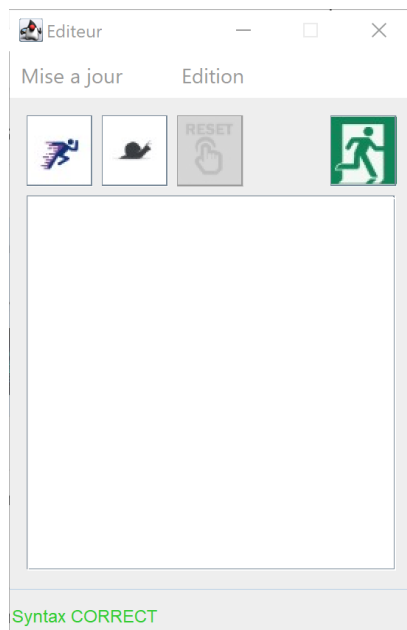
La fenêtre Rom affiche l'espace de mémoire morte et le contenu de chaque case mémoire

L'adresse est représentée sur 16 bits à gauche

Le contenu de l'adresse sur la même ligne est représenté sur 8 bits à droite

Ce contenu représente les codes hexadécimaux correspondants aux instructions du programme exécuté

Fenêtre d'exécution :



Cette fenêtre permet à l'utilisateur d'écrire son programme assembleur elle se dispose d'une barre de menu contenant 4 boutons :

Le premier bouton :

Bouton pas à pas, fait avancer le programme assembleur d'une seule instruction à la fois

Le deuxième bouton :

Bouton exécution, exécute le programme assembleur de la position courante jusqu'au point d'arrêt

Le troisième bouton :

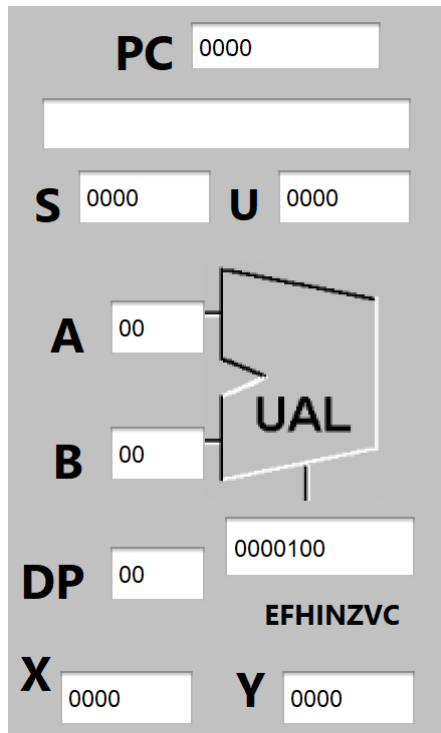
Bouton reset, permet la réinitialisation du programme (y compris la ram et la rom)

Le quatrième bouton :

Bouton exit, permet de fermer le programme

Fenêtre Architecture :

Architecture interne du 6809



Elle représente le contenu des registres internes

NB : toutes les fenêtres sont affichées à la fois, la fermeture d'une fenêtre implique la fermeture de tout le programme.

Syntaxe :

- une seule instruction (mnémonique opérande) par ligne
- les adresses-opérandes auront obligatoirement 4 caractères précédés de "\$"
- les données-opérandes auront obligatoirement 2 caractères précédés de "#\$"
- dans le cas d'un adressage immédiat, il est nécessaire de spécifier l'opérande en hexadécimal : LDA #\$69
- la dernière ligne du programme doit comporter la pseudo-instruction END.

LISTE DES INSTRUCTIONS :

- ADDA : Addition du contenu mémoire à l'accumulateur A
- ADDB : Addition du contenu mémoire à l'accumulateur B
- SUBA : soustraction du contenu mémoire de l'accumulateur A
- SUBB : soustraction du contenu mémoire de l'accumulateur B
- INCA : incrémentation de A

INCB : incrémentation de B

LDA : chargement de A avec le contenu mémoire

LDB : chargement de B avec le contenu mémoire

LDX : chargement de X avec le contenu mémoire

LDY : chargement de Y avec le contenu mémoire

LDS : chargement de S avec le contenu mémoire

STA : stockage de A dans la cellule mémoire

STB : stockage de B dans la cellule mémoire

PSHS : Empilement de registres sur S

PULS : dépilement de registres de S

PSEUDO INSTRUCTIONS :

END : Fin du programme